数理分析方法

数学语言与公理方法

Lecture 101

原课件逐页保留 · 零基础中文讲解 · 证明训练

材料与编写说明

课程原页：张顺明教授课件（用户提供）。参考：Gérard Debreu, Theory of Value (1959)，第一章 Mathematics。原页与本讲义的补充、纠错、例题分开呈现。本文为辅助自学材料，不代表教师官方讲义。

怎样阅读

先看本页的中文说明，再对照原页符号；遇到证明，先抄出假设和目标，再逐行说明“这一步用的是什么”。遮住证明重写一遍，最后用反例检查条件是否必要。重复或动画展开页仍逐页保留；说明会指出新增步骤或对应的完整论证位置。

“补充”用于补基础或展开原课件略去的论证；“纠错”指出原页需要修正的地方。课程概览及人物介绍页按其原有用途解释，不虚构数学定理。

编写日期：2026 年 10 月 24 日

Contents

零基础读证明：随手查阅 2
1 原课件第 1 页：导论的对象与参考书 4
2 原课件第 2 页：全章地图：十个主题怎样接起来 5
3 原课件第 3 页：“原则上不需要数学基础”应怎样理解 6
4 原课件第 4 页：概念的逻辑顺序与先修关系 7
5 原课件第 5 页：公理化方法为什么能帮助经济分析 8
6 原课件第 6 页：作者承认的实际门槛：抽象思考需要练习 9
7 原课件第 7 页：数学工具与经济结论的三条对应 10
8 原课件第 8 页：这些基础工具的用途超出本书 11
9 原课件第 9 页：原书的跳读建议与证明考试的区别 12
10 原课件第 10 页：原书不提供证明：怎样把陈述变成可写的证明 13

零基础读证明：随手查阅

对象的层次。 $x \in A$ 表示一个元素属于集合，$A \subseteq B$ 表示 A 的每个元素都在 B 中。$\{x\}$ 是只含 x 的集合，不是 x 本身。$\varnothing$ 是空集，$\{\varnothing\}$ 则含有一个元素。$\mathbb{R}^N$ 中的点是有 N 个坐标的有序列表。

量词。 $\forall$ 是“对所有”，$\exists$ 是“至少存在一个”。例如“每个学生有一本书”不要求是同一本；“有一本书供每个学生使用”则要求同一本。证明极限时 $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n \geq n_0$ 的顺序不可换：先指定精度，再找统一起点，最后控制这个起点之后的全部项。

怎样否定。 否定“所有 x 满足 P”得到“存在 x 不满足 P”；否定“存在”得到“所有都不”。否定 $P \Rightarrow Q$ 是 P 真且 Q 假。因此要推翻一个定理，必须满足其全部假设又违反结论；拿不满足假设的例子不能当反例。

四种基本证明。 (1) 包含 $A \subseteq B$：任取 $x \in A$，用定义得到 $x \in B$。(2) 相等 $A = B$：两个方向分别证明。(3) 等价 $P \iff Q$：证明 $P \Rightarrow Q$ 及反向。(4) 反证：把结论否定加入已知，推出矛盾。逆否命题 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 与 $P \Rightarrow Q$ 等价，“反过来” $Q \Rightarrow P$ 则未必成立。

数列、子列和收敛。 数列 x_n 是第 n 个对象；子列 x_{n_k} 的指标必须严格递增。$x_n \to x$ 指任意小的误差最终都能保持。前面有限多项不影响极限。抽子列通常是为了用有界性和有限维 Bolzano–Weierstrass 定理获得极限；抽取之后须把原来所有相关量一起限制到同一子列。

距离的关键估计。 $\|x\| = (\sum_i x_i^2)^{1/2}$，$\|x - y\|$ 是距离。三角不等式 $\|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$ 允许经中间点拆误差。两段误差各小于 $\varepsilon/2$，总误差便小于 ε；分成 m 段时可各分配 ε/m。这里的 ε 不是固定的小数，而是任意正精度。

做证明题的五行草稿。 先写完整假设；写准确目标；列出可用定义与定理；逐步注明所用条件；最后检查任意性、存在性和量词顺序。出现“显然”时问：若阅卷者要求展开，我能否补出一个集合等价链、一个不等式或一个明确构造？不知道证明的命题要标为引用，不能把待证结论循环当作理由。

零基础阅读准备：先学会读一句数学话

这份导论没有要求你立刻证明一个深定理。它解释为什么整门课要从集合出发，最后走到经济均衡。你目前最需要的是会分辨四种句子：**定义**约定词语是什么意思；**假设**规定这道题允许使用什么；**结论**是要推出什么；**证明**把前两者一步步连到结论。

记号 $x \in A$ 读作“x 是集合 A 的元素”；$A \subseteq B$ 读作“A 的每个元素都属于 B”。$\forall$ 是“对每一个”，$\exists$ 是“至少存在一个”。“若 P，则 Q”写成 $P \Rightarrow Q$；它不自动说明 $Q \Rightarrow P$。$P \Leftrightarrow Q$ 则要求两个方向都成立。

一个最小证明范例。 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$，证明 $A \subseteq C$。任取 $x \in A$；由第一个假设 $x \in B$，由第二个假设 $x \in C$；因为 x 是任取的，所有 A 中的元素都在 C 中，故 $A \subseteq C$。这四句话已经包含本课大量集合证明的骨架。

1 原课件第 1 页：导论的对象与参考书



Theory of Value

An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium

Gerard Debreu (1959)

Professor Shunming Zhang

School of Finance
Renmin University of China

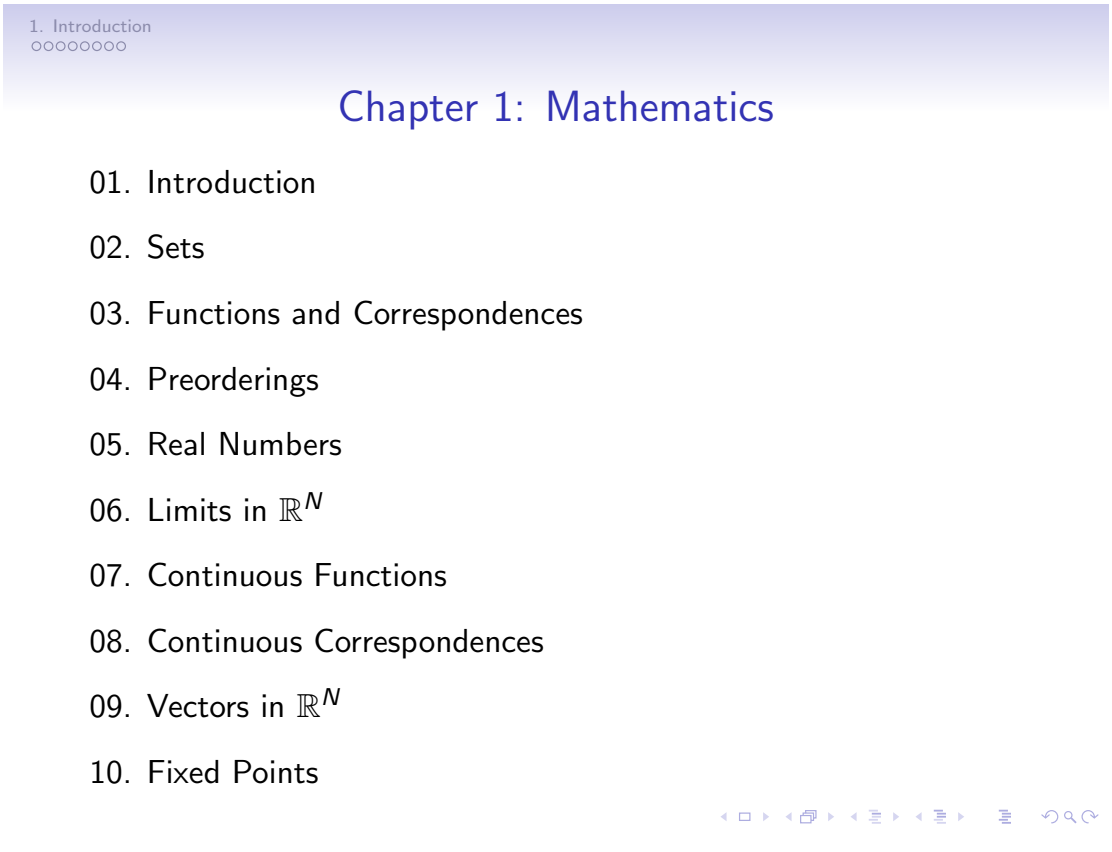
September 10, 2022

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

本页是课程的标题页：课件围绕 Gerard Debreu 的 Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium（1959），授课人为张顺明教授。这里的 value 处于一般均衡理论语境，不是投资估值课程。“公理化分析”指先列清楚对象和假设，再用逻辑推导结论。

本册对应教材第一章第 1 节 Introduction。原书正文很精练，因此本套 notes 会在原课件截图后补上中间步骤；讲解是自学辅助，不是老师额外布置的考纲。

2 原课件第 2 页：全章地图：十个主题怎样接起来



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

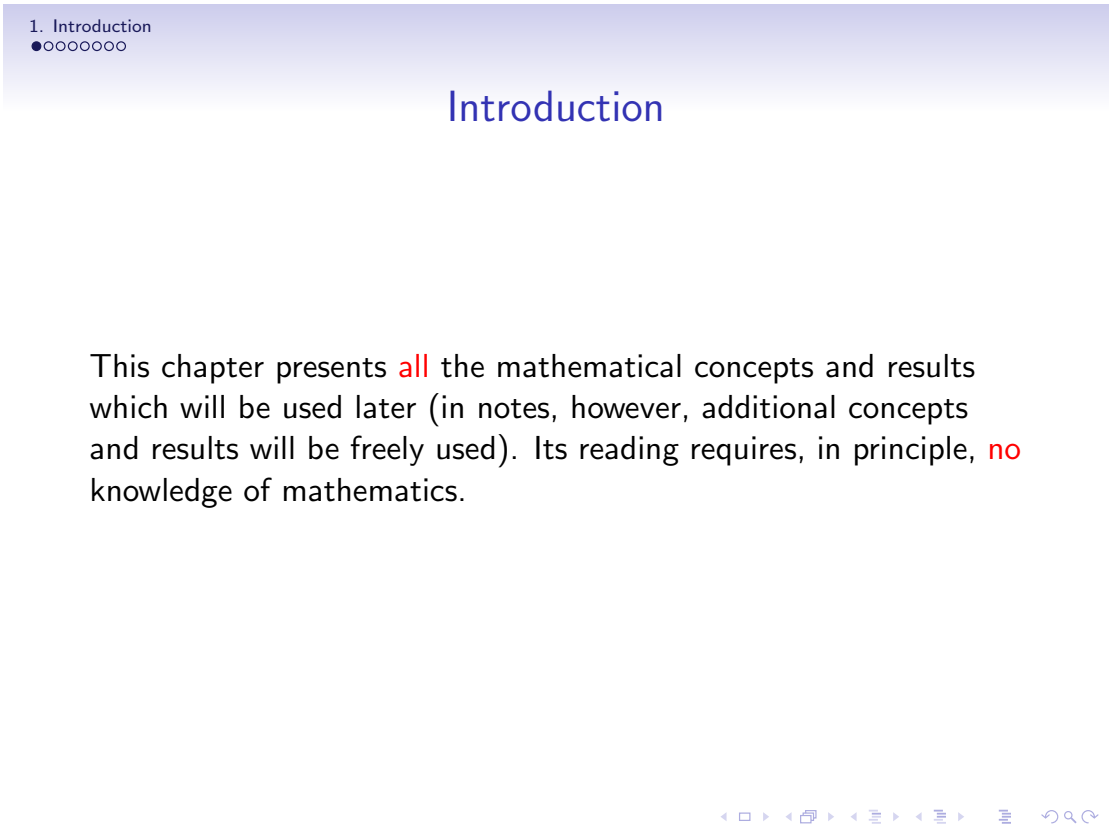
章节顺序是：导论、集合、函数与对应、预序、实数、$\mathbb{R}^N$ 中的极限、连续函数、连续对应、向量、固定点。可以读成三条依赖链：

$$\text{集合} \longrightarrow \text{函数/对应} \longrightarrow \text{连续性}, \qquad \text{实数} \longrightarrow \text{极限} \longrightarrow \text{紧性},$$

$$\text{向量与凸性} + \text{紧性} + \text{连续性} \longrightarrow \text{固定点}.$$

预序描述“哪个至少不差于哪个”，为偏好关系作准备。$\mathbb{R}^N$ 表示由 N 个实数坐标组成的点的集合；例如两个商品的消费量 (x_1, x_2) 就是 $\mathbb{R}^2$ 的一个点。学习时先掌握箭头左端，后面就不需要靠死记。

3 原课件第 3 页：“原则上不需要数学基础”应怎样理解



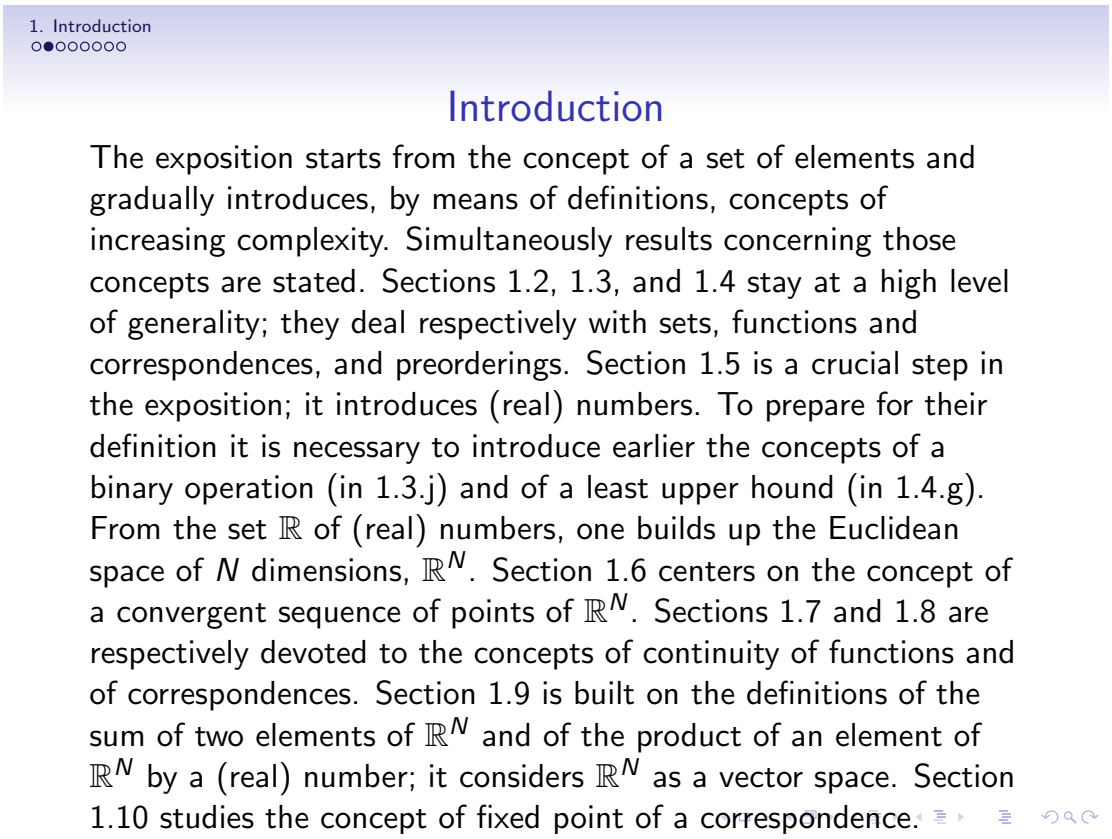
上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

原书说第一章提供后文要使用的数学概念与结果，并说“原则上”不需已有数学知识。这是对内容组织的说明，不表示第一次读就应该看懂。所谓从零开始，是定义尽量自给自足；但把定义用在证明中仍需练习。

本页的实际学习任务。 读到一个新词时写下：（1）它描述什么对象；（2）有哪些条件；（3）一个满足条件的例子；（4）一个只差一个条件的反例。例如“非空集合”只说至少有一个元素，$\{0\}$ 非空，而 $\varnothing$ 为空；0 与 $\{0\}$ 也不是同一对象。

原文括号说明书末 notes 中会自由用到其他知识；因此不要把“正文从基础开始”误读为“所有书末补充都适合第一次阅读”。

4 原课件第 4 页：概念的逻辑顺序与先修关系



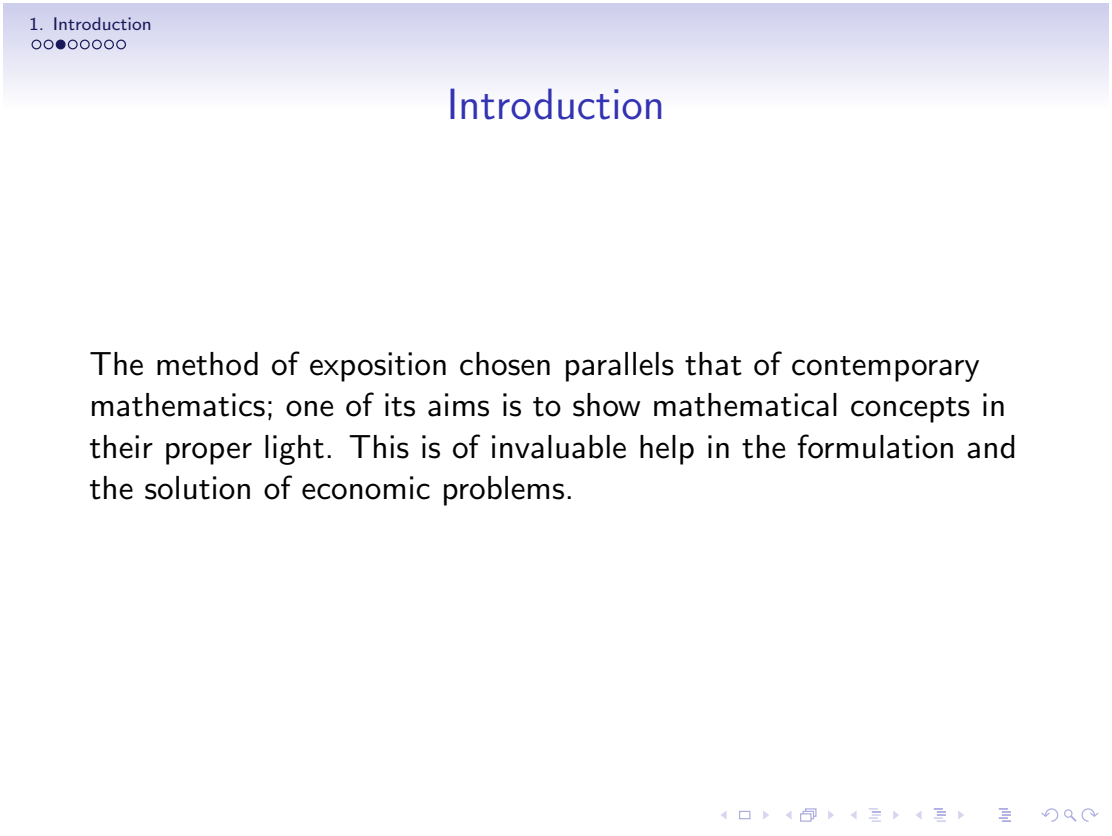
上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

本页逐节解释安排。集合、函数/对应、预序先保持抽象：不必一开始就假定元素都是数字。函数给每个输入一个输出；对应允许一个输入得到一整个集合。预序在集合上比较元素，不必能够比较任何两者。

实数一节是关键转折。定义实数前先讨论二**元运算**（把一对元素变成一个元素，例如加法）和**最小上界**（所有上界中最小的一个）。之后由 $\mathbb{R}$ 构造 $\mathbb{R}^N$，用点列研究“越来越靠近”，再定义连续性。向量结构额外允许加法和数乘；固定点要求输入属于自己的输出集合。

把术语放进一个例子。 消费者可行集合 B 是集合；效用 $u : B \to \mathbb{R}$ 是函数；最优选择 $D(p)$ 可能不唯一，故它适合写成对应；若每个价格 p 的可行集合与目标函数满足适当条件，才可能证明 D 有连续性性质。这里我们只是建立词汇联系，尚未断言均衡一定存在。

5 原课件第 5 页：公理化方法为什么能帮助经济分析

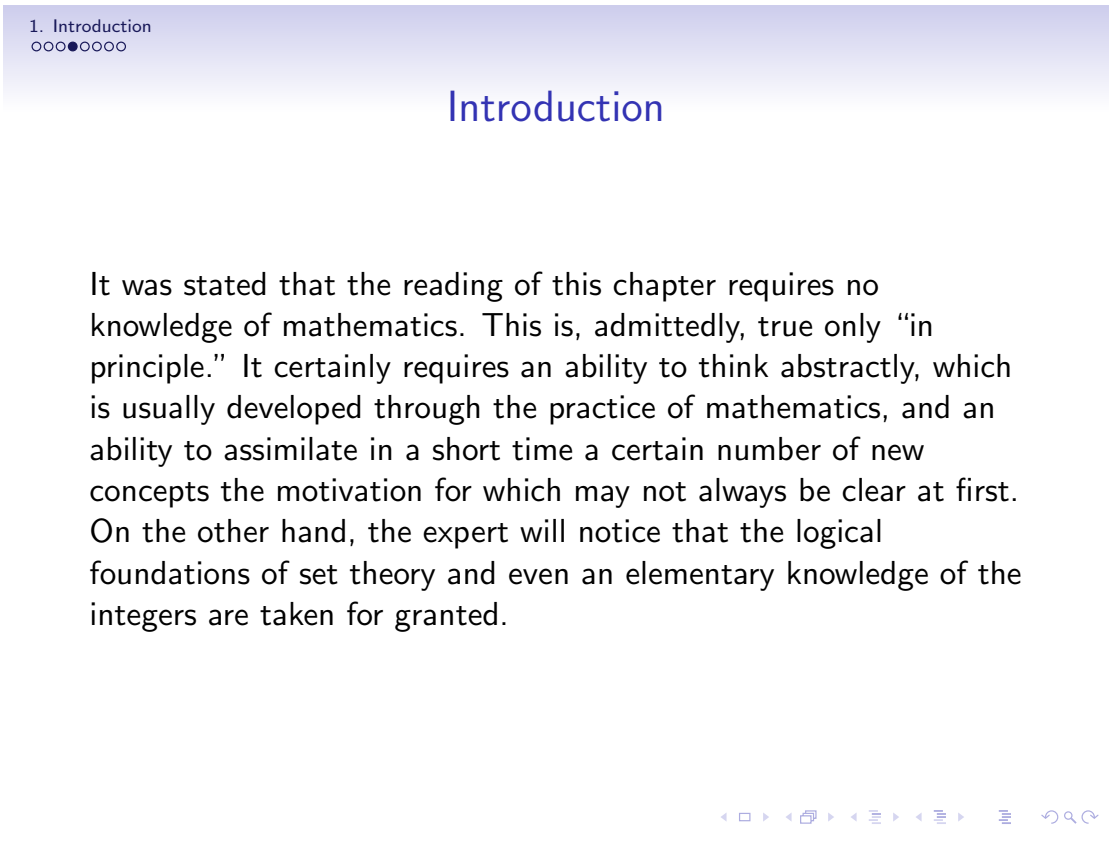


上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

原文强调：清楚地定义概念，能帮助正确提出并解决经济问题。证明题里最常见的错误不是算错，而是把没有给出的条件偷偷用上。例如“价格上升，所以需求必定下降”并非不加任何偏好假设就成立的数学定理。

可照着使用的写法。 先写对象 S，再写条件“S 非空、紧、凸”，最后写结论。每次使用一个定理，都核对它要求的每个条件。例如连续函数在非空紧集上能取到最大值；若只记“连续函数有最大值”，$f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上就给出反例。$f(x)<1$ 对所有 x 成立，但总能找到更大的 x，所以没有最大值点。

6 原课件第 6 页：作者承认的实际门槛：抽象思考需要练习



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

本页特别承认：“不需先修”只在原则上成立。实际需要抽象思考、短时间吸收新概念的能力；还默认了基本集合逻辑与整数知识。你不必把不熟练理解成能力问题，应该把它拆成可以练的技能。

三个具体动作。 第一，把抽象变量换成小例子，如 $A=\{1,2\}$。第二，再恢复一般记号，检查推理是否仍适用于任意 A。第三，用反例测试自己漏掉的条件。例子只能帮助理解，不能代替一般证明；验证 $1+2=2+1$ 不等于证明所有实数加法交换律。

量词次序练习。 “对每个实数 x，存在 $y>x$”成立，取 $y=x+1$；“存在一个实数 y 大于所有实数 x”不成立，因为取 $x=y+1$ 即矛盾。两句只交换了 $\forall$ 与 $\exists$，意思已经完全不同。

7 原课件第 7 页：数学工具与经济结论的三条对应

1. Introduction
○○○○●○○○

Introduction

The concepts and results which will be presented form the strict minimum necessary for a complete understanding of later chapters. For example, theorem (6) of I.6.n (every subset of $\mathbb{R}^N$ contains a dense countable set) is necessary for the proof of existence of a utility function in Chapter 4, section 6; theorem (16) of 1.9.x (the Minkowski bounding hyperplane theorem for convex subsets of $\mathbb{R}^N$) is, in essence, the central result on economic optimum which is proved in Chapter 6, section 4; theorem (2) of 1.10.d (the Kakutani fixed point theorem for correspondences from a convex subset of $\mathbb{R}^N$ to itself) is, in essence, the central result on economic equilibrium which is proved in Chapter 5, sections 6 and 7.

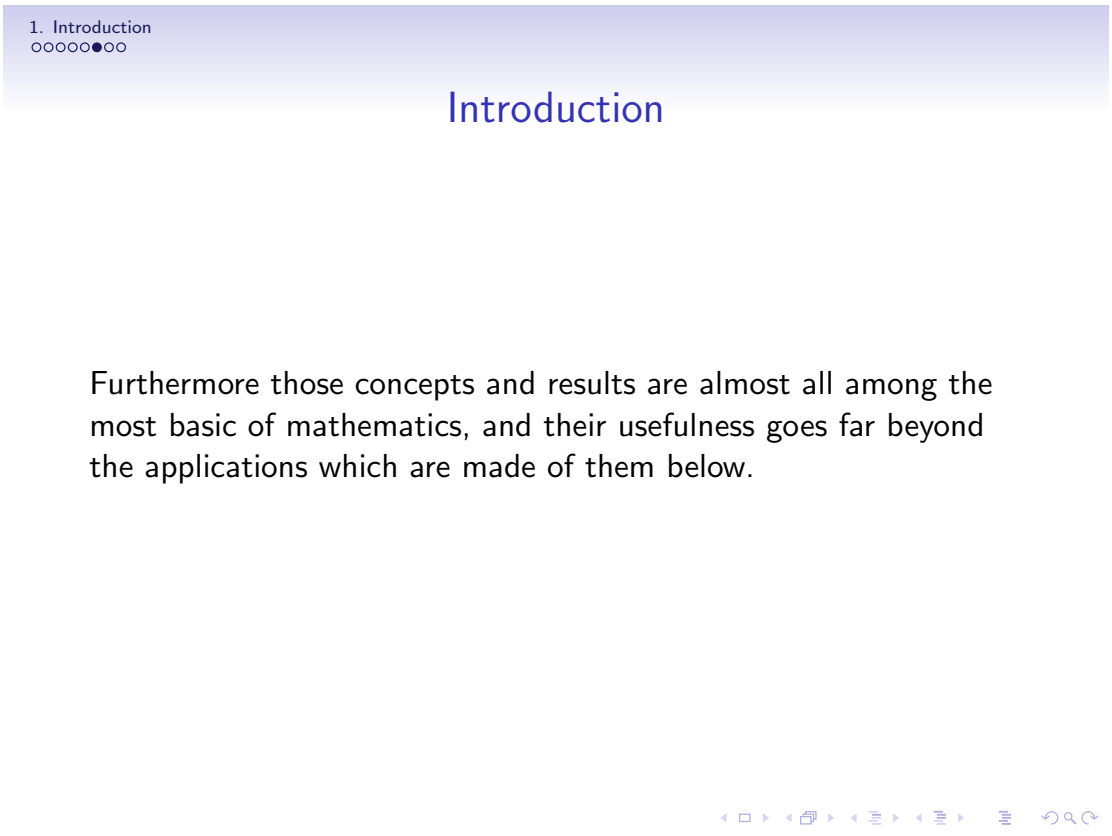
上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

原页给出三个具体例子。第一，$\mathbb{R}^N$ 的每个子集都有**可数稠密子集**，将用于效用函数存在性论证。稠密的直觉是：集合内任一点附近都有这个子集的点；可数是能够用自然数编号，不表示点之间有最小距离。第二，凸集的支撑超平面定理是最优性分析的重要工具：一条直线或一个高维平面可以在边界“托住”凸集。第三，Kakutani 固定点定理支持一般均衡存在性证明。

不要倒读成无条件结论。 “工具被用于证明均衡”不等于“任意经济都有均衡”；非空性、紧性、凸性、连续性等数学假设必须从经济模型的假设中逐一导出。考试写固定点应用时，最重要的通常是验证假设，不是最后写一句“由 Kakutani 得证”。

教材原文采用 $1.6.n$、$1.9.x$、$1.10.d$ 这类定位：分别是第一章第 6、9、10 节的字母段落，并非乘法或小数。

8 原课件第 8 页：这些基础工具的用途超出本书

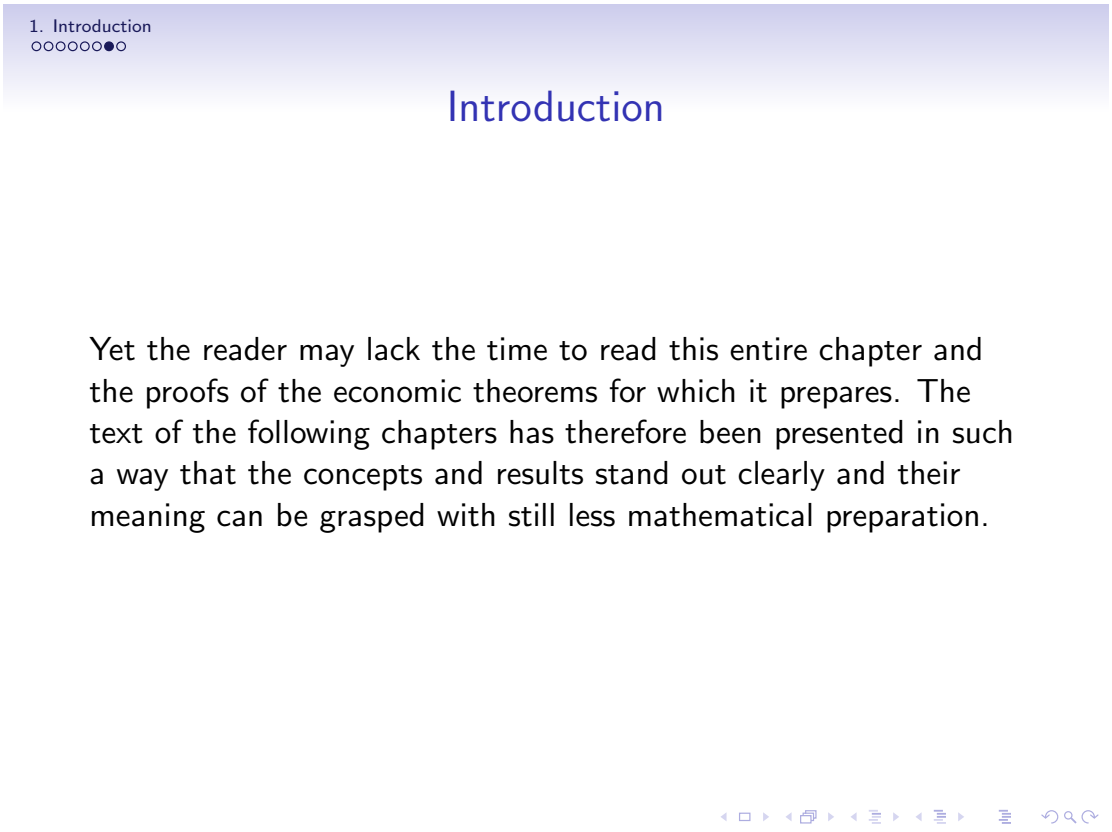


上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

本页说这些概念大多属于数学中最基础的工具，应用远超本书。这里的“基础”是指后续理论依赖它们，不是指它们必然容易。集合、连续性、紧性和凸性同样用于优化、概率与博弈论。

这对复习的意义。 优先掌握可以迁移的证明动作：证明集合相等要证双向包含；证明存在极值常取逼近上确界的序列再抽收敛子列；证明连续常使用逆像开集或点列。把“题名”换成“证明动作”来归纳，比逐题硬背更能应对新题。

9 原课件第 9 页：原书的跳读建议与证明考试的区别



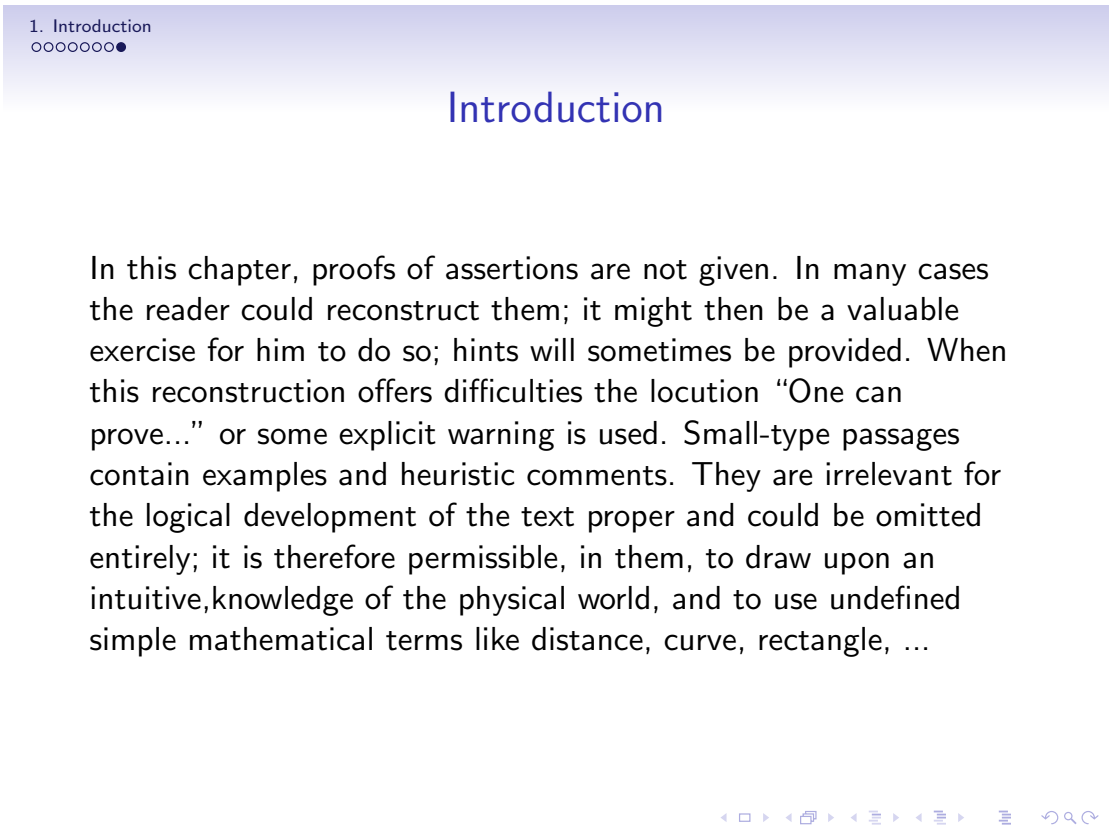
上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

作者考虑到读者时间有限，把经济章节中的概念与结果写得醒目，让准备较少的读者也可理解经济含义。这是原书提供的阅读选择，而本课程以证明为考核，因此只懂直觉还不够。

适合你的两遍阅读法。 第一遍先看原页、中文概念解释与例子，知道定理要说什么。第二遍遮住证明，依次写出“已知、要证、选取的对象、用到的性质、结束语”。若卡住，定位到底是不懂某个定义，还是不知道怎样选择一个序列、邻域或中间量；只回查这一个环节，随后重新独立写一遍。

这一安排是学习建议，不表示任何原页或证明可以在本册中省去。

10 原课件第 10 页：原书不提供证明：怎样把陈述变成可写的证明



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

原页明确说本章通常不给断言的证明，鼓励读者重构；遇到重构较难的结论，会写“One can prove...”等提示。小字通常是例子或启发性说明，不承担正文逻辑推导。

你的证明清单。 看到定理后，先逐字抄出假设和结论。要证“所有”，从任意元素开始；要证“存在”，构造对象或调用一个已验证条件的存在性定理；要证“当且仅当”，分别证明两个方向；要证不可能，先假设相反结论并推到矛盾。最后检查结论是否覆盖了原命题中的全部量词。

一份完整的小证明。 命题：若 $A \subseteq B$，则 $A \cap C \subseteq B \cap C$。任取 $x \in A \cap C$，由交集定义有 $x \in A$ 且 $x \in C$；再由假设得 $x \in B$；于是 $x \in B \cap C$。任意性给出所求包含。这份证明没有数字计算，却是数学证明的标准形式。

本册自测与答案

1. **题：** “若 $x > 2$ 则 $x > 0$”的逆命题是什么，是否成立？**答：** 逆命题是“若 $x > 0$ 则 $x > 2$”，取 $x = 1$ 即否定。原命题与逆命题必须分开判断。
2. **题：** 为什么一个例子不能证明“所有连续函数都有最大值”？**答：** “所有”覆盖每个对象，单个例子只验证一个对象；而一个反例足以否定全称命题。例如 $f(x) = x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且无最大值。

3. **题：** 证明 $A = B$ 应写几部分？**答：** 证明 $A \subseteq B$ 与 $B \subseteq A$ 两部分；每部分都可从任意元素出发。只写一边通常不够。

4. **题：** 第 7 页的三条经济应用意味着所有经济都存在均衡吗？**答：** 不意味着。必须先由具体经济假设验证相应数学定理的全部条件；工具的存在与工具适用于某个模型是两回事。